Gestión de datos del consumidor: valor, omnicanalidad, escucha y decisión

Sesión 3 · Unidad I — Capítulo 3

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional
ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital
Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

12 de octubre de 2026



ORCID: 0009-0004-5440-8092

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Ficha de la sesión

Unidad I

Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital

Temas del programa (1.3 Gestión de datos)

- 1.3.1 Creación de valor para el consumidor-usuario (CX-UX)
- 1.3.2 Experiencias omnicanal consumidor-usuario (CX-UX)
- 1.3.3 Momentos de escucha a los consumidores digitales
- 1.3.4 Importancia de la recolección y gestión de datos
- 1.3.5 Toma de decisiones basadas en la gestión de datos digitales

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.



Al terminar la sesión podrás. . .

1. **Distinguir** experiencia de cliente (CX) de experiencia de usuario (UX) y ubicarlas en el mapa de gestión de datos.
2. **Aplicar** limpieza de datos, segmentación RFM, CLV y una prueba A/B para fundamentar una decisión.
3. **Explicar** el marco legal mexicano vigente de protección de datos personales y sus implicaciones para la recolección de datos.

Recordatorio

Aprendizaje autónomo de la Sesión 2: entrega a más tardar el **martes 6 de octubre**, en su carpeta del portafolio.



Arranque: ¿cuándo te «escucha» una marca?

Pregunta de arranque

Piensen en la última compra en línea que **abandonaron** a medias.

¿Se lo dijeron a alguien? ¿Cómo creen que la tienda **se enteró** (o no) de que se fueron?

Puente con la Sesión 2: el perfil depende de qué comportamiento se mide.

Dinámica (10 min)

1. Individual: anoten el paso exacto donde abandonaron (2 min).
2. Parejas: ¿fue por precio, por un trámite o por desconfianza?
3. Pizarrón: lista de «pasos que espantan». Vuelve en el caso de apertura.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



La cadena de farmacias y el segundo teléfono

Caso

Una cadena de farmacias mexicana descubre, al revisar sus datos de fidelidad, que el **60 %** de quienes abandonan su carrito en la app lo hacen **en el mismo paso**: la solicitud de un segundo número telefónico para verificación en dos pasos.

- Nadie diseñó ese paso para espantar clientes: se agregó **por seguridad** y se probó internamente.
- El problema es **invisible al ojo humano**: solo aparece porque la organización recolecta y analiza el comportamiento.

La tesis de la sesión

Los datos son una **cadena**: cómo se recolectan, qué los vuelve confiables, cómo se escucha a través de ellos y qué obligaciones legales trae tenerlos.

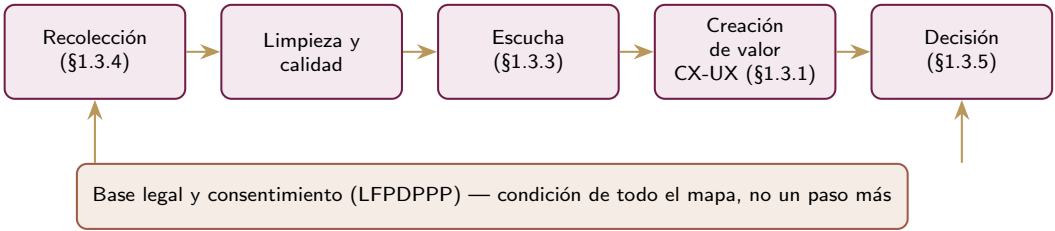


Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



El mapa de la gestión de datos



- Recolección → limpieza → escucha → creación de valor → decisión.
- La **base legal** no es un paso más: es condición de **todo** el mapa.

Fuente: elaboración propia.

CX no es UX

UX (*user experience*)

El diseño de la interacción con un producto o interfaz **específicos**: qué tan fácil es completar una tarea en una app.

CX (*customer experience*)

La **suma** de todas las interacciones de una persona con una organización, a lo largo del tiempo y de los canales. UX es una parte, no el todo.

Error común

Optimizar la interfaz (UX impecable) mientras el servicio detrás de la app es lento (CX deficiente) y **ningún panel lo está midiendo**.

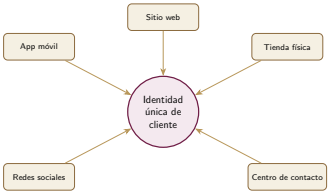
Fuente: Hoyer, MacInnis y Pieters (2024).



Omnicanalidad: una sola identidad de cliente

Verhoef, Kannan e Inman (2015)

La **gestión sinérgica** de los múltiples canales y puntos de contacto, de forma que la experiencia y el desempeño **a través de los canales** se optimicen.



- Multicanalidad = estar en varios canales. Omnicanalidad = que compartan **una identidad** reconocible.
- Unificar el rastro de una persona entre canales es, por definición, **tratamiento de datos personales**.

Fuente: elaboración propia con base en Verhoef et al. (2015).

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Tres señales para escuchar al consumidor

Declarada

Lo que dice: reseña, encuesta, comentario en redes.

Conductual

Lo que hace: qué compra, dónde se detiene, qué abandona.

De contexto

Circunstancias: hora, canal, dispositivo.

El caso de la farmacia es escucha puramente conductual

Nadie tuvo que quejarse del segundo teléfono. Un programa que solo atiende lo **declarado** subestima los problemas silenciosos: la mayoría de quienes abandonan **no se queja, simplemente se va**.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Datos de primera y de cero parte

Primera parte

Los que la organización recolecta **directamente** de su relación con el consumidor: compras, registro, navegación en su propio sitio.

Cero parte

Los que el consumidor **entrega voluntaria y explícitamente**: encuesta de preferencias, cuestionario de talla.

- Ganaron relevancia por presión regulatoria y por el supuesto fin de las cookies de terceros.
- Razón de fondo: **confianza** del consumidor y **cumplimiento legal**, no solo técnica.



Frontera: el mito del fin de las cookies de terceros

Lo que se anunció no ocurrió así

Google **revirtió en 2024** su plan de retirar las cookies de terceros en Chrome, descartó el *choice prompt* en abril de 2025 y retiró las APIs de reemplazo de Privacy Sandbox en octubre de 2025.

Vigente a septiembre de 2026

Las cookies de terceros siguen activas **por defecto** en Chrome.

El giro a datos de primera y cero parte sigue siendo correcto,
pero evita repetir que «las cookies ya desaparecieron»: **no es un hecho verificable**.

Fuente: European Parliamentary Research Service (2025).



México: la nueva LFPDPPP (cronología verificada)

Fecha	Hecho jurídico
20-dic-2024	Reforma constitucional de simplificación orgánica: desaparece el INAI, entre otros seis organismos autónomos.
20-mar-2025	Se publica en el DOF la nueva LFPDPPP, que abroga la de 2010; **entra en vigor el 21 de marzo**.
9-may-2025	Entrega-recepción del INAI a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asume la protección de datos de particulares.
14-nov-2025	Reforma de homologación normativa a la LFPDPPP.

Fuente: DOF y comunicados oficiales de gob.mx.



Una tensión que no resolvemos

Cautela deliberada

Según fuentes de análisis jurídico corporativo, la nueva ley establecería el **consentimiento tácito** como regla general (salvo datos sensibles) y, a la vez, exigiría que el consentimiento sea **libre, específico e informado**.

Qué hacer con esto

- No se resolvió contra el **texto legal completo**: afirmarlo con firmeza sería una afirmación jurídica no sustentada.
- Consulten el texto vigente (reporte de indagación documental) y, para una decisión profesional real, a un **especialista**.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Del dato a la decisión, sin engañarse

Mercadotecnia impulsada por datos (*data-driven*)

Un dato limpio, bien recolectado y con base legal es **necesario**, no **suficiente**: hace falta un método que traduzca el dato en decisión.

1	Limpiar	antes de usar los datos
2	Segmentar por valor (RFM, CLV)	saber *a quién* dirigir el esfuerzo
3	Probar con un experimento (A/B)	en vez de decidir por intuición

La forma más común de autoengaño

Comparar dos porcentajes en un panel y declarar ganador, **sin preguntarse si fue suerte**.

Fuente: Kotler, Kartajaya y Setiawan (2021).

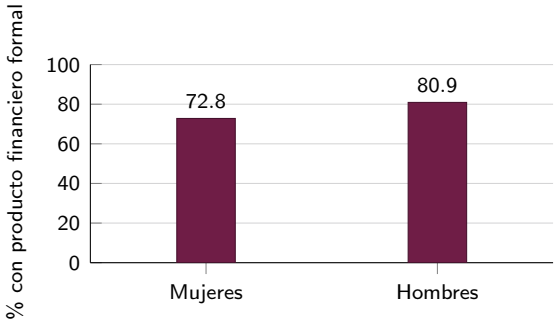


Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Gestión de la información financiera personal (ENIF 2024)



Indicadores 2024	
Con producto financiero formal	76.5 %
Llevan registro de sus gastos	65.3 %
Brecha de género	8.1 pp

Fuente: INEGI/CNBV, ENIF 2024, Comunicado 49/25.

Por qué importa para este capítulo

Una segmentación por comportamiento financiero que no pondere esta brecha puede definir «cliente de alto valor» **subrepresentando a las mujeres** sin que ningún paso lo haga explícito.

Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Laboratorio: RFM, CLV y prueba A/B

Objetivo

Limpiar datos de compras con faltantes y atípicos, segmentar clientes con **RFM**, calcular un **CLV** simple y decidir entre dos versiones de un *checkout* con una **prueba A/B**: ¿B es mejor o fue suerte?

CLV (valor de vida del cliente)

$$\text{CLV} = \text{monto} \times \text{frecuencia} \times \text{años}$$

¿Cuánto dinero dejará este cliente? Es una aproximación didáctica: sin descuento ni probabilidad de que se vaya.

Prueba A/B

Dos versiones, dos grupos de visitantes, una pregunta: **¿la diferencia que vemos es real o la produjo el azar?**

El script la calcula con una fórmula (estadístico z); aquí la entendemos **simulando el azar**.



Bloque 1 y 2: limpiar y segmentar

1. Calidad de datos

- **Faltantes** (5 % de los montos): imputación por **mediana**, regla documentada.
- **Atípicos** (2 %): regla $Q_3 + 1.5 \times \mathrm{RIC}$; se **acotan**, no se borran: se conserva su recencia y frecuencia.

2. RFM por quintiles

Puntaje 1–5 en **R**ecencia, **F**recuencia y **M**onto; suma de 3 a 15:

≥ 12	Campeón
9–11	Leal
6–8	En riesgo
< 6	Perdido

Ojo

Los quintiles son **relativos a la propia base**: un «Campeón» es el mejor de *su* base, no un cliente excelente en términos absolutos.



El script: cap03_rfm_clv_ab.m

```
%% ==================================
%  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
%  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
%  ==================================
nClientes = 300;      % base sintetica
horizonteAnios = 3;   % horizonte del CLV
alfa = 0.05;          % significancia A/B
nA = 1200; conversionesA = 132;  % A
nB = 1180; conversionesB = 159;  % B
```

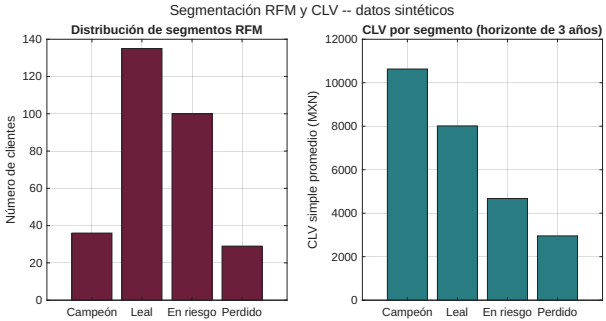
Reglas y rangos

- `alfa` = «umbral de duda»: entre 0 y 1; usuales 0.01, 0.05, 0.10.
- Conversiones $\leq$ visitantes.
- Datos **sintéticos** (`rng(42)`); el resto del script no se toca.

Sin MATLAB

`cap03_rfm_clv_ab_interactivo.html`: mismos parámetros y casos A, B, C.

Salida: segmentos RFM y CLV



CLV simple promedio: Campeón **$10,631** · Leal **$8,015** · En riesgo **$4,675** · Perdido **$2,957**

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos, `rng(42)`.

Prueba A/B: ¿mejor o suerte?

La moneda

Lanzas una moneda 10 veces y salen 6 caras. ¿Está cargada? **No lo concluyes**: el azar siempre mueve los números.

Con A/B pasa igual: B convirtió un poco más, pero ¿es **más de lo que el azar produce solo**?

Tres pasos

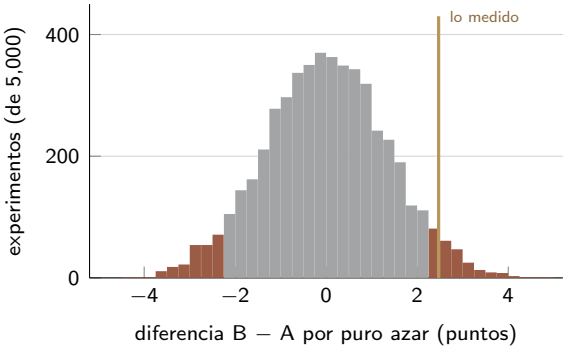
1. **Medimos** la diferencia: B 13.5 % contra A 11.0 % ⇒ **+2.5 puntos**.
2. **Simulamos el azar**: imaginamos que A y B son **iguales** y repetimos el experimento 5,000 veces en la computadora.
3. **Comparamos**: ¿en cuántas repeticiones el azar solo iguala o supera esos 2.5 puntos?

Cómo se decide

Menos de **5 de cada 100** ⇒ diferencia **confiable**. Más seguido ⇒ **todavía no se puede saber** (no significa que sean iguales: falta información).



El azar sí llega a 2.5 puntos



Lectura

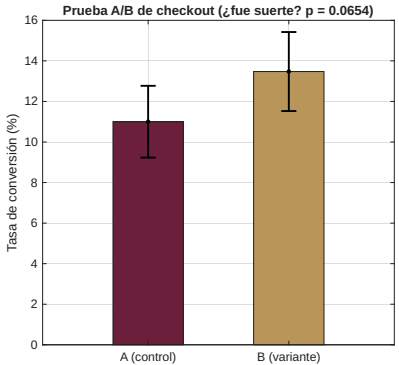
En **6.5 de cada 100** experimentos de solo azar sale una diferencia igual o mayor (en rojo): arriba del umbral de 5.

Veredicto

Todavía no se puede saber. Para estar seguros de una diferencia así harían falta ≈**2,750** visitantes por versión; hay 1,200.

Fuente: elaboración propia; simulación con datos sintéticos del Caso A. El 6.5 es el valor p del script ($z = 1.84$).

La prueba A/B en la gráfica del script



Cómo leerla

Cada barra es la conversión; las rayitas son el **margen de error**. Si se **traslapan** mucho, desconfía de la diferencia.

Decidir «por el ojo»

Ver diferencia donde solo hay ruido es la **heurística de representatividad** (Tversky y Kahneman, 1974).

La decisión correcta

No «B es mejor» ni «no importa»: **seguir la prueba** con más tráfico.

Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- **A** Valores por defecto: $n_A = 1200$, 132 compras; $n_B = 1180$, 159; umbral de duda $\alpha = 0.05$.
- **B** Mismas tasas, **5 veces más visitantes**: $n_A = 6000$, 660; $n_B = 5900$, 795.
- **C** Datos del Caso A con umbral $\alpha = 0.10$ (aceptas más suerte).

Caso	Conv. A / B	¿Fue suerte? (p)	Veredicto
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Respondan con sus corridas

1. Las tasas son las mismas en A y B (11 % y 13.5 %): ¿por qué cambia el veredicto con más visitantes?
2. ¿Cambia el veredicto de A a C? ¿Qué riesgo corres al aceptar más suerte («falsa alarma»)?
3. ¿En qué negocios sería aceptable correr ese riesgo?



Práctica con sus propios datos: app HTML

`cap03_rfm_datos_propios.html`

Sin MATLAB y sin conexión: suban un Excel con **recencia, frecuencia y monto** de sus clientes (y, opcional, su experimento A/B) y recorran cinco pasos:

1. Calidad de datos y reglas de limpieza.
2. Segmentación RFM y qué hacer con cada segmento.
3. CLV (con periodo y tasa de descuento).
4. Prueba A/B: simulación del azar y visitantes necesarios.
5. Lectura de negocio y descarga en Excel.

Reglas del archivo

- Hoja `Datos`: una fila por cliente, encabezados en la fila 1.
- Hoja `Experimento` (opcional): `Version` y `Convirtio`.
- **Sin** nombres, correos ni teléfonos: ID anónimo.
- Sus datos **no salen** de su computadora.



Ética: segmentar y contactar es tratar datos personales

La pregunta de fondo

¿Con qué **base legal** y **propósito declarado** puedo usar el RFM de un cliente real para contactarlo?

Como mínimo

- Verificar la **LFPDPPP vigente** al implementar, no solo al estudiar: hubo reforma en noviembre de 2025 y es razonable esperar más.
- Ninguna decisión de recolección (identidad omnicanal, RFM, consentimiento) debe basarse en este curso como **fuente única**.



Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Caso: la plataforma de cursos en línea

Caso ficticio

Una plataforma nota que la finalización de sus cursos gratuitos es de **8 %**. Prueba un rediseño del panel de progreso (barra de avance más visible, recordatorios por correo) durante dos semanas con **400 estudiantes por grupo**.

Resultado

Control: **8.5 %**
Rediseño: **11 %**

Lo que dice producto

«El rediseño aumenta la finalización 3 puntos porcentuales: hay que lanzarlo a todos.»



Preguntas guía

1. Con 400 y 400 estudiantes y 11 % y 8.5 %, use la app del laboratorio (Caso A/B con esos datos): ¿la diferencia es **confiable** o **todavía no se sabe**?
2. Si no lo fuera, ¿qué le respondería al equipo de producto que quiere lanzar de inmediato?
3. ¿Qué otros datos, además de la tasa de finalización, ayudarían a decidir si vale el costo de desarrollo, aun con una diferencia confiable?
4. Relacionen el caso con la señal declarada y la conductual: ¿en qué categoría cae la tasa de finalización?

Entregable

Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



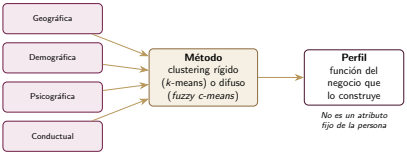
Agenda

1 Encuadre
2 Caso de apertura
3 1.3.1–1.3.2 Valor y omnicanalidad
4 1.3.3 Momentos de escucha
5 1.3.4 Recolección de datos y marco legal
6 1.3.5 Decisiones basadas en datos
7 Evidencia de México
8 Laboratorio MATLAB
9 Estudio de caso
10 Cierre



Síntesis: la cadena del dato

- La gestión de datos es una **cadena**: recolección, limpieza, escucha, valor y decisión, con la **base legal** como condición transversal.
- **CX** $\neq$ **UX**; la omnicanalidad exige una identidad única de cliente: tarea técnica **y** legal.
- El marco mexicano cambió de fondo en 2025, con una **tensión normativa** (consentimiento tácito frente a informado) que no se resuelve sin el texto legal.
- Ninguna decisión basada en datos es mejor que el **rigor del método**: comparar porcentajes sin preguntarse si es suerte es el autoengaño más común.



Autoevaluación rápida

1. La diferencia central entre CX y UX es que:
   a) son sinónimos intercambiables;
   b) UX es el diseño de una interacción específica; CX es la suma de todas las interacciones en el tiempo y los canales;
   c) CX aplica solo a apps móviles.
2. La nueva LFPDPPP entró en vigor:
   a) el 20 de diciembre de 2024;
   b) el 21 de marzo de 2025;
   c) el 14 de noviembre de 2025.
3. En el laboratorio, el azar solo iguala la diferencia observada en 6.5 de cada 100 simulaciones y tu umbral de duda es 5 de cada 100. Entonces:
   a) la versión B es definitivamente mejor;
   b) todavía no se puede saber si B es mejor: falta información;
   c) el experimento falló y debe descartarse.



Autoevaluación rápida

1. La diferencia central entre CX y UX es que:
   a) son sinónimos intercambiables;
   b) **UX es el diseño de una interacción específica; CX es la suma de todas las interacciones en el tiempo y los canales**;
   c) CX aplica solo a apps móviles.
2. La nueva LFPDPPP entró en vigor:
   a) el 20 de diciembre de 2024;
   b) **el 21 de marzo de 2025**;
   c) el 14 de noviembre de 2025.
3. En el laboratorio, el azar solo iguala la diferencia observada en 6.5 de cada 100 simulaciones y tu umbral de duda es 5 de cada 100. Entonces:
   a) la versión B es definitivamente mejor;
   b) **todavía no se puede saber si B es mejor: falta información**;
   c) el experimento falló y debe descartarse.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental

Consultar el texto vigente de la LFPDPPP (Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) y resumir, con cita textual de máximo 40 palabras, el artículo sobre el consentimiento.

Exposición

CX frente a UX con un ejemplo real de una organización mexicana donde una esté mejor atendida que la otra.

Solución de casos

Caso de la plataforma de cursos, con la corrida de la app y su interpretación.

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C del laboratorio con las preguntas de comparación respondidas, capturas de las dos figuras y un párrafo de interpretación por bloque.



Aprendizaje autónomo

1. Completar los **Casos B y C** en `cap03_rfm_clv_ab_interactivo.html` y registrar si la decisión cambia respecto al Caso A.
2. Verificar si existe una **reforma o disposición nueva** a la LFPDPPP posterior a noviembre de 2025 y documentarla con fuente oficial.
3. Calcular **a mano** el CLV simple de un cliente hipotético propio (monto, frecuencia y horizonte definidos por ti) y verificarlo en la app.

Fecha de entrega

viernes 16 de octubre, en su carpeta del portafolio.



Glosario de la sesión

CX / UX Experiencia de cliente (suma de interacciones) / experiencia de usuario (diseño de una interacción específica).

Omnicanalidad Gestión sinérgica de los canales para optimizar experiencia y desempeño a través de ellos.

Datos de primera / cero parte Recolectados directamente por la organización / entregados voluntariamente por el consumidor.

RFM Segmentación por Recencia, Frecuencia y Monto. Puntaje total entero de 3 (peor) a 15 (mejor).

CLV Valor de vida del cliente: ingreso esperado a lo largo de su relación con la organización.

Prueba A/B Experimento con dos versiones y dos grupos de visitantes para saber si una diferencia es real o suerte.

Umbral de duda (α) Cuánta suerte aceptas antes de creerle a la diferencia; se fija *antes* de la prueba. Usuales: 0.01, 0.05 y 0.10.

¿Fue suerte? (valor p) De cada 100 experimentos en que A y B son iguales, cuántos dan una diferencia como la medida. Si $p < \alpha$, la diferencia es confiable.



Referencias

Diario Oficial de la Federación. (2024, 20 de diciembre). *Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica*.

Diario Oficial de la Federación. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Diario Oficial de la Federación. (2025, 14 de noviembre). *Reforma a la LFPDPPP (homologación normativa)*.

European Parliamentary Research Service. (2025). *Regulating dark patterns in the EU: Towards digital fairness*. European Parliament.

Hoyer, W. D., MacInnis, D. J. y Pieters, R. (2024). *Consumer behavior* (8.ª ed.). Cengage.

INEGI y CNBV. (2025). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024* (Comunicado de prensa 49/25). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_CP.pdf

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. (2025, 9 de mayo). *La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno e INAI formalizan Entrega-Recepción Institucional* [Comunicado]. gob.mx.

Tversky, A. y Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science, 185*(4157), 1124–1131. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

Verhoef, P. C., Kannan, P. K. y Inman, J. J. (2015). From multi-channel retailing to omni-channel retailing. *Journal of Retailing, 91*(2), 174–181. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

